SOFTWARE VJ · HARSH NOISE · LIVE

HVFT VISION

Visual panggung yang mendengar noise: kamera, depth, teks dan AI dicampur real-time ke proyektor.

Deskripsi, Teknologi, Metode Pembuatan & Manual

Dokumen pendamping presentasi · versi Oktober 2026

REZA · HVFT · PURWOKERTO · 2026

ISI DOKUMEN

Daftar isi

01 Deskripsi singkat

02 Latar belakang & ide

03 Cara kerja & empat kanal

04 Teknologi di dalamnya (MediaPipe, depth, AI, visual)

05 Kamus istilah

06 Metode pembuatan

07 Manual pemakaian

08 Tombol keyboard

09 Masalah umum & solusinya

10 Rencana rilis & lisensi

> **Ringkasnya:** HVFT VISION adalah aplikasi Mac untuk visual live. Ia mengambil gambar dari kamera dan sumber lain, memberi efek, lalu mencampurnya jadi satu tampilan untuk proyektor. Semua efek digerakkan oleh suara noise yang masuk lewat mic atau audio interface, jadi visual "mendengar" pertunjukan tanpa perlu operator VJ terpisah.

01 · DESKRIPSI SINGKAT

Apa itu HVFT VISION

HVFT VISION adalah aplikasi desktop untuk Mac Apple Silicon yang mengubah satu laptop menjadi mesin visual panggung. Aplikasi ini mencampur empat kanal visual secara real-time (kamera yang memotong tubuh pemain, kamera depth/3D, teks atau media, dan gambar hasil AI) lalu mengirim hasilnya ke proyektor.

Yang membuatnya berbeda dari software VJ umum adalah cara ia bereaksi pada suara. Software VJ biasanya dirancang untuk musik berketukan: efek berganti setiap beat. Harsh noise tidak punya ketukan; ia berupa dinding suara yang terus berubah tekstur. Karena itu HVFT VISION membaca kekasaran, puncak dan ketajaman suara secara terus-menerus, dan efek bergerak halus mengikuti perubahan itu.

4 kanal

CH1 kamera (orang), CH2 kamera/depth, CH3 media atau teks, CH4 AI. Masing-masing punya sumber, efek, warna dan latar sendiri.

Reaktif pada noise

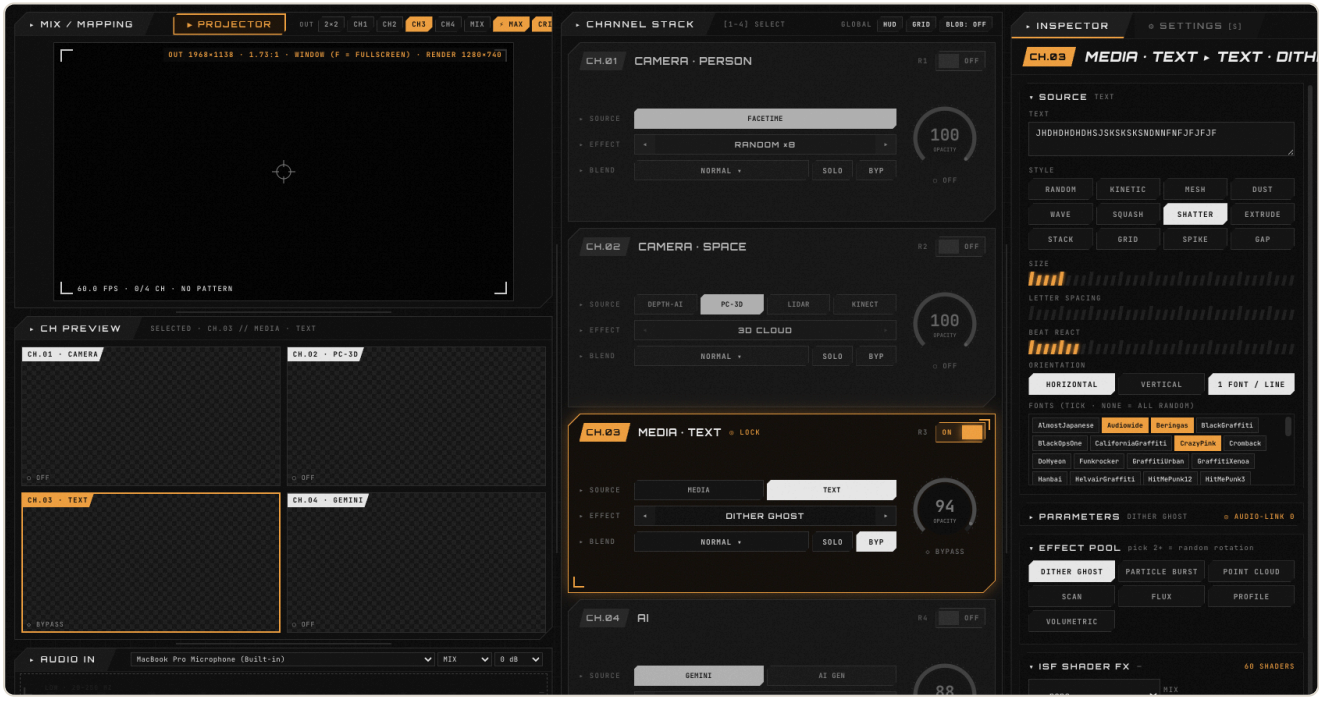
Suara dipecah menjadi band LOW / MID / HIGH dan tekstur N / P / S. Mic mati berarti visual diam sama sekali.

Siap panggung

Proyektor satu klik dan otomatis fullscreen di layar kedua, mapping 4 sudut, 16 slot preset, kamera HP nirkabel.

Gratis & terbuka

Direncanakan rilis gratis di GitHub dengan lisensi GPL-3.0, berupa file .dmg untuk Mac Apple Silicon.



Jendela kontrol: monitor MIX / MAPPING di tengah, tumpukan kanal, INSPECTOR untuk kanal terpilih, dan bank preset di bawah.

02 · LATAR BELAKANG

Kenapa dibuat

Saat tampil harsh noise, visual sering seadanya: video yang diputar berulang, atau visualizer musik yang berdenyut mengikuti ketukan yang tidak ada. Ada tiga kebutuhan yang tidak terjawab oleh software yang sudah ada.

1. Ikut tekstur, bukan beat

Noise adalah suara yang padat dan kontinu. Yang berubah adalah kekasarannya, lonjakan feedback, dan bagian frekuensi mana yang dominan. Visual harus membaca perubahan ini secara halus. Prinsip yang dipegang sejak awal: **efek bergerak mengikuti noise yang terus-menerus, bukan berganti halaman setiap ada hentakan**.

2. Satu orang, dua peran

Pemain noise sibuk dengan pedal, mixer dan kontak mikrofon. Visual harus bisa berjalan sendiri: pilih preset sebelum tampil, lalu biarkan suara yang menggerakkan. Karena itu banyak pengaturan dibuat otomatis, dan ada mode SIMPLE yang hanya menampilkan pilihan penting.

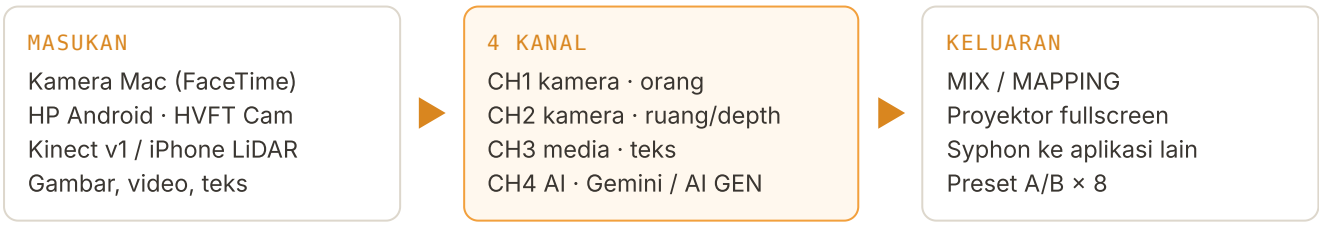
3. Ringan dibawa

Peralatan yang dibutuhkan cukup MacBook, proyektor, dan (opsional) HP Android sebagai kamera nirkabel. Tidak perlu PC gaming atau kartu grafis tambahan; semua model AI dipilih yang bisa jalan di chip Apple M1.

03 · CARA KERJA

Dari kamera dan noise ke proyektor

Alurnya terdiri dari tiga tahap: masukan, empat kanal, dan keluaran. Di bawahnya ada satu aliran analisis suara yang menggerakkan semuanya.



MIC / AUDIO IN ▸ analisis suara (LOW, MID, HIGH + tekstur N/P/S) dikirim ke semua kanal setiap frame.

Empat kanal

KANAL	SUMBER	CONTOH EFEK
CH1	Kamera, fokus ke orang	Tubuh dipotong dari latar (CUT-OUT), BG PATTERN di belakang tubuh, blob track, dither, glitch
CH2	Kamera kedua, depth AI, Kinect, LiDAR	Point cloud 3D, LIDAR SCAN, 4D, irisan kedalaman, X-ray

CH3	Gambar, video, teks	12 gaya teks kinetik, shader ISF, latar pola di balik teks
CH4	AI: Gemini (cloud) atau AI GEN (lokal)	Frame kamera diubah gaya: komik 90an, anime 80an, manga tinta, cat minyak, dll.

Setiap kanal bisa dinyalakan/dimatikan, di-SOLO, di-BYPASS (efek dilewati), diatur opacity dan mode blend-nya. Urutan tumpukan selalu sama: CH1 paling atas, lalu CH2, CH3, CH4, dan bidang MIX paling bawah. Bila dua kanal ditumpuk di area yang sama, mode blend (screen, add, multiply) menentukan cara keduanya bercampur.

Mendengar noise

Suara dari mic atau audio interface dianalisis setiap frame menjadi enam angka:

NILAI	ARTI	BIASANYA MENGGERAKKAN
LOW	Gemuruh dan dentuman (frekuensi rendah)	Ukuran, kecepatan, terang
MID	Badan suara	Kerapatan, jumlah elemen
HIGH	Desis, feedback tajam	Getar, percikan, flicker
N · noisiness	Seberapa kasar / mirip noise putih	Kekacauan pola, lengkung
P · peaks	Lonjakan mendadak (crest)	Kilatan, potongan, putaran
S · sharpness	Seberapa tajam/terang suaranya	Kepadatan titik, ketajaman garis

Angka-angka ini dinormalisasi otomatis (auto-range) sehingga visual tetap bergerak baik di ruangan pelan maupun saat sound system sangat keras. **HOW REACTIVE** mengatur seberapa besar pengaruh suara: 0% diam, 40% sudah penuh, di atas 40% band didorong lebih keras. **Mic mati berarti nol reaksi**: tidak ada efek yang bergerak karena suara.

04 · TEKNOLOGI

Teknologi di dalamnya

HVFT VISION dibangun dari banyak komponen open-source. Bagian ini menjelaskan masing-masing dengan bahasa sederhana: apa itu, dan dipakai untuk apa di aplikasi ini.

MediaPipe: mata komputer dari Google

MediaPipe adalah kumpulan model machine learning open-source buatan Google untuk mengenali isi gambar dan video: orang, wajah, tangan, pose, benda. Keunggulannya, semua dijalankan di perangkat sendiri (*on-device*), tanpa mengirim gambar ke internet, dan cukup cepat untuk video live. HVFT VISION memakai MediaPipe Tasks Vision versi 0.10.14 dengan dua model:

Selfie Segmenter
Memisahkan tubuh dari latar setiap frame. Hasilnya berupa "masker" yang dipakai untuk CUT-OUT (tubuh saja) dan untuk menaruh BG PATTERN di belakang tubuh.

EfficientDet Lite2 (Object Detector)
Mengenali posisi orang dan benda, lalu digambar sebagai kotak dan label pada efek BLOB TRACK.

Model berjalan di GPU lewat WebGL, sehingga chip M1 cukup tanpa kartu grafis tambahan. File model disimpan lokal di folder `vendor/models` supaya tetap jalan tanpa internet setelah unduhan pertama.

Depth: membaca jarak

Depth Anything V2 (small) adalah model AI yang menebak jarak setiap piksel hanya dari satu foto biasa. Hasilnya peta kedalaman: dekat terang, jauh gelap. Model ini dijalankan dengan **ONNX Runtime Web**. ONNX adalah format standar untuk menyimpan model AI, dan ONNX Runtime adalah mesin dari Microsoft untuk menjalankannya, termasuk di dalam aplikasi berbasis web seperti Electron.

Sebagai alternatif ada dua sensor depth asli. **Kinect v1** (sensor Xbox 360) disambung lewat **libfreenect**, driver open-source, dengan jembatan kecil berbahasa C. **iPhone LiDAR** (sensor jarak di iPhone Pro) juga bisa dipakai. Data jarak diubah menjadi **point cloud 3D** (awan titik) yang digambar dengan WebGL, dengan beberapa gaya seperti PRECISE, LIDAR SCAN, VOLUME SCAN dan 4D.

RVM: tepi potongan yang halus

Robust Video Matting adalah model untuk memotong orang dari video dengan tepi rambut dan pakaian yang lebih lembut dibanding segmentasi biasa. Di HVFT VISION ia jadi pilihan CUT-OUT MODEL "RVM · SOFT EDGES", dijalankan di Web Worker supaya tidak membuat tampilan tersendat.

AI di CH4: dua mesin

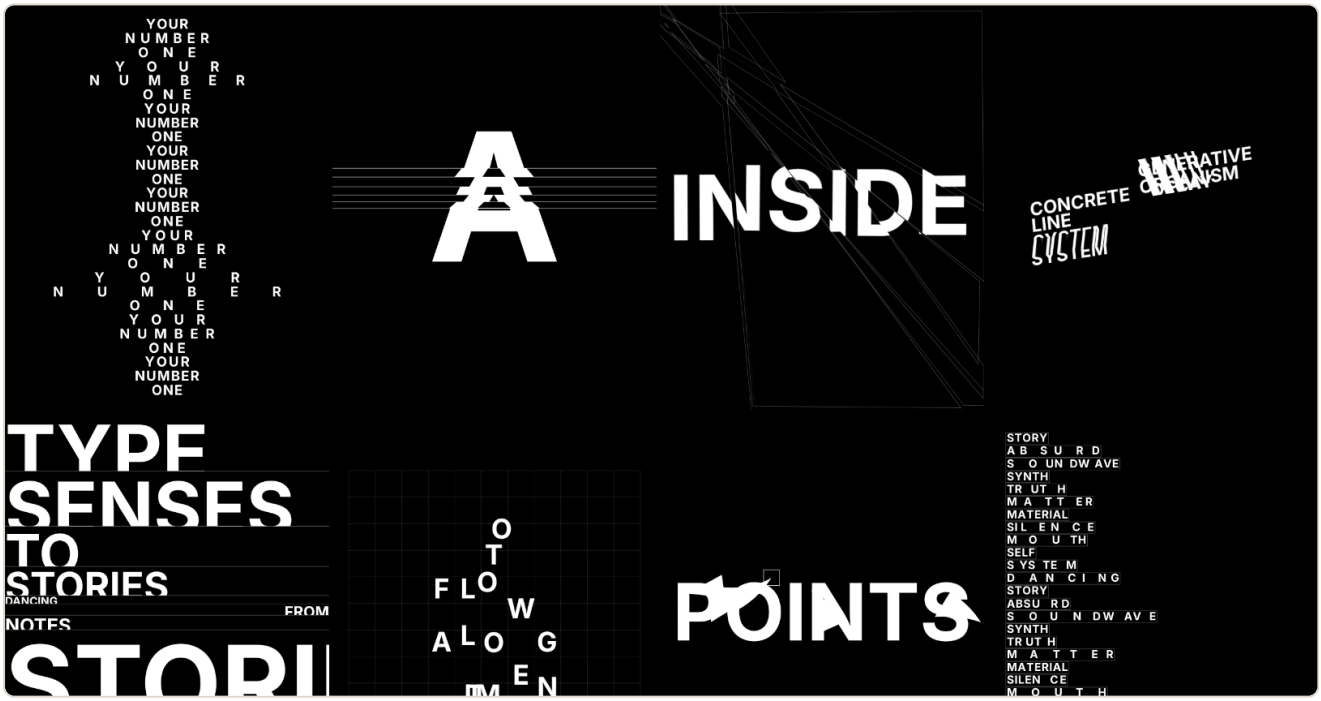
GEMINI (cloud)
Frame kamera dikirim ke model gambar Google Gemini (3.1 Flash-Lite, 3.1 Flash atau 2.5 Flash, dipilih otomatis) bersama prompt gaya. Hasilnya paling rapi dan paling mengikuti prompt, sekitar 1 gambar per 1–2 detik. Butuh internet dan API key Gemini milik sendiri.

AI GEN (lokal, gratis)
Stable Diffusion Turbo, model pembuat gambar open-source, berjalan di Mac sendiri. Versi Turbo dilatih supaya cukup 1–2 langkah per gambar (bukan 20–50), sehingga terasa jauh lebih real-time. Offline dan tanpa biaya.

AI GEN berjalan sebagai program Python kecil di latar (`ai_service/aigen_server.py`) yang memakai **PyTorch** dengan **MPS** (Metal Performance Shaders, jalur GPU Apple), library **diffusers** dari Hugging Face, dan **TAESD** (dekoder gambar mini yang cepat). Aplikasi mengirim frame kamera ke program ini lewat jaringan lokal (127.0.0.1), lalu hasilnya langsung digambar di CH4. Saat START pertama kali, model diunduh sekali, sekitar 2,6 GB.

Bahan visual

KOMPONEN	APA ITU	DI HVFT VISION
Butterchurn	Versi web dari Milkdrop, visualizer musik legendaris dari Winamp	BG PATTERN "MILKDROP" dengan 245 preset
ISF	Interactive Shader Format, format shader terbuka dari Vidvox (pembuat VDMX)	60 shader efek (glitch, feedback, warp, style) dengan parameter berupa knob
BG Pattern	Pola latar buatan sendiri	15 pola: Plasma, Cymatics, Singularity, Filament, Tangle, Gyro, Eclipse, Beam, N.Strobe, S.Grid, Moire, Static, Barcode, Tunnel, Milkdrop
Teks kinetik	Mesin tipografi bergerak buatan sendiri	12 gaya: Random, Kinetic, Mesh, Dust, Wave, Squash, Shatter, Extrude, Stack, Grid, Spike, Gap
CHAOS flash	Kilatan putih, invert dan flicker	Mengikuti puncak noise; OFF / 50 / MAX



Delapan gaya teks baru (Wave, Squash, Shatter, Extrude, Stack, Grid, Spike, Gap). Semua bergerak mengikuti noise dengan kepekaan yang disamakan dengan gaya Kinetic.

Panggung & perangkat

KOMPONEN	APA ITU	DI HVFT VISION
Electron	Kerangka untuk membuat aplikasi desktop dari teknologi web (HTML, CSS, JavaScript). Dipakai juga oleh VS Code, Slack dan Discord.	Seluruh aplikasi: jendela kontrol dan proyektor
WebGL / Canvas2D	Cara menggambar grafis di GPU dari dalam halaman web	Komposit kanal, warp proyektor, point cloud, shader
Web Audio + Meyda	API audio browser dan library analisis fitur audio	Band LOW/MID/HIGH dan tekstur N/P/S
Syphon	Teknologi Mac untuk berbagi gambar antar aplikasi secara real-time	Kirim output ke Resolume, MadMapper, OBS (lewat node-syphon)
WEBMIDI.js	Library untuk membaca controller MIDI	MIDI LEARN: knob/pad fisik mengendalikan tombol di layar
HVFT Cam	Aplikasi Android buatan sendiri (Kotlin, CameraX)	HP jadi kamera nirkabel: stream MJPEG lewat WiFi, ditemukan otomatis lewat mDNS

05 · KAMUS ISTILAH

Kamus istilah

ISTILAH	PENJELASAN
VJ	Video jockey: orang (atau software) yang memainkan visual secara live mengikuti musik.
Real-time	Diproses dan ditampilkan seketika, setiap frame, tanpa render terlebih dulu.
FPS	Frame per second: berapa kali gambar diperbarui setiap detik.
Machine learning	Program yang belajar dari banyak contoh data, bukan dari aturan yang ditulis manual.
Model	File hasil pelatihan machine learning yang berisi "pengetahuan", misalnya cara mengenali tubuh manusia.
On-device	Diproses di komputer sendiri, bukan dikirim ke server internet.
Segmentasi	Memisahkan bagian gambar, misalnya tubuh dari latar.
Matting	Segmentasi dengan tepi transparan yang halus (rambut, kain).
Depth map	Gambar yang menyimpan jarak tiap piksel dari kamera.
Point cloud	Kumpulan titik di ruang 3D yang membentuk objek atau ruangan.
Shader	Program kecil yang berjalan di GPU untuk menghitung warna setiap piksel. Sangat cepat untuk efek visual.
GPU	Prosesor grafis. Di Mac M1 menyatu dalam chip yang sama dengan CPU.

Diffusion	Cara AI membuat gambar dengan membersihkan noise acak secara bertahap menjadi gambar sesuai prompt.
img2img	AI mengubah gambar yang sudah ada (frame kamera) menjadi gaya baru, bukan membuat dari nol.
Prompt	Teks instruksi untuk AI, misalnya "komik Amerika 90an, tinta tebal".
API key	Kunci pribadi untuk memakai layanan cloud seperti Gemini. Jangan dibagikan.
Onset	Awal bunyi yang mendadak (hentakan).
Projection mapping	Menyesuaikan bentuk gambar supaya pas di permukaan nyata (tembok miring, kain, benda).
Blend mode	Cara dua gambar bertumpuk dicampur: screen (mencerahkan), add (menjumlah), multiply (menggelapkan).
MJPEG	Video berupa rangkaian gambar JPEG; sederhana dan cepat untuk kamera WiFi.
mDNS	Cara perangkat di jaringan lokal saling menemukan tanpa perlu tahu alamat IP.
Open-source / GPL	Kode terbuka untuk dilihat, dipakai dan diubah. GPL-3.0 mensyaratkan versi ubahan juga tetap terbuka.

06 · METODE PEMBUATAN

Bagaimana software ini dibuat

HVFT VISION dibuat dengan kolaborasi seniman dan AI. Reza berperan sebagai konseptor, pengarah artistik dan penguji di panggung; kodenya ditulis oleh Claude, asisten AI dari Anthropic, yang bekerja langsung di folder project di Mac.

Siklus kerja

1. **Ide dan referensi.** Reza menjelaskan kebutuhan dalam bahasa sehari-hari, ditambah screenshot, video contoh efek, atau catatan dari pertunjukan. Contoh: delapan gaya teks baru dibuat dari delapan video referensi yang dipelajari frame per frame.
2. **Penulisan kode.** Claude menulis atau mengubah kode, dan selalu membuat salinan cadangan file sebelum mengubahnya (misalnya `deck_ui.js.prech3fix`), sehingga setiap perubahan bisa dibatalkan.
3. **Tes otomatis.** Sebelum dikirim ke Mac, setiap perubahan dijalankan di browser tanpa layar (headless) dengan kamera, audio, dan server AI tiruan, untuk memastikan tidak ada error dan fitur bekerja.
4. **Uji live.** Reza memakai aplikasi dengan noise sungguhan dan melaporkan yang kurang, misalnya "teks terlalu sensitif", "proyektor muncul di layar laptop", atau "Gemini sudah di-stop tapi tidak berhenti".
5. **Ukur dan ulangi. Trace recorder** di aplikasi merekam suara dan tangkapan layar 4 frame per detik selama 90 detik. Rekaman ini dianalisis untuk mengukur apakah efek benar-benar mengikuti noise (misalnya korelasi brightness dengan hit 0,96 di CH2) dan berapa jeda visualnya.

Prinsip yang dijaga

- **Otomatis lebih dulu.** Jika sesuatu bisa diatur otomatis (resolusi, layar proyektor, orientasi kamera HP, kestabilan potongan tubuh), aplikasi yang mengaturnya.
- **SIMPLE vs ADVANCED.** Mode SIMPLE menjawab "pakai apa", bukan "berapa nilainya". Semua slider detail tetap tersedia di ADVANCED.
- **Satu mesin render.** Proyektor tidak menjalankan salinan kedua dari semua efek; ia hanya menampilkan dan membentuk ulang gambar dari jendela kontrol. Ini memperbaiki crash GPU dan layar putih di Mac 8–16 GB.
- **Hapus yang tidak dipakai.** Fitur yang hasilnya kurang bagus (beberapa filter AI lokal, jembatan Draw Things, AnimeGAN) dicoba lalu dihapus supaya aplikasi tetap ringan; ukuran project turun dari ±1,78 GB menjadi ±1,55 GB.

Linimasa singkat

WAKTU	TONGGAK
Akhir Sep 2026	Deck 4 kanal, Kinect v1, efek kamera dan BG pattern awal
Awal Okt	Audio interface USB, reaktivitas, Gemini mendekati real-time, point cloud 3D/4D, LIDAR SCAN
7–8 Okt	Meyda, Milkdrop, 60 shader ISF, MIDI learn, Syphon, RVM, trace recorder, preset A/B
9–11 Okt	Proyektor satu engine, HD/CRISP, layout 1-klik, CHAOS flash, HVFT Cam Android
12 Okt	Mode SIMPLE, 8 gaya teks baru, AI GEN lokal (SD-Turbo), proyektor otomatis ke layar extend, bersih-bersih project

Ukuran kode

Aplikasi ditulis terutama dalam JavaScript (±13 ribu baris di file utama), ditambah C untuk jembatan Kinect, Python untuk server AI GEN, dan Kotlin untuk aplikasi Android HVFT Cam.

Manual pemakaian

Kebutuhan

Komputer	Mac Apple Silicon (diuji di MacBook M1, 16 GB). macOS terbaru disarankan.
Audio	Mic bawaan, atau audio interface USB yang menerima sinyal dari mixer noise (disarankan).
Kamera	Kamera FaceTime bawaan; opsional HP Android dengan HVFT Cam, Kinect v1, atau iPhone dengan LiDAR.
Proyektor	Sambung lewat HDMI/USB-C sebagai layar extend (bukan mirror).
Internet	Hanya untuk unduhan model pertama kali dan untuk mode Gemini.

Menjalankan aplikasi

1. Buka **Terminal**, ketik `hvft`, tekan Enter. Jendela kontrol HVFT VISION terbuka. (Versi rilis .dmg nanti cukup dibuka seperti aplikasi Mac biasa.)
2. Saat pertama kali, izinkan akses **Camera**, **Microphone** dan **Local Network** ketika macOS bertanya.
3. Setelah perubahan kode tampilan, tekan `⌘R` untuk memuat ulang. Setelah perubahan `main.js` / `preload.js`, tutup dengan `⌘Q` lalu jalankan `hvft` lagi.

Bagian layar

BAGIAN	FUNGSI
Header MIX / MAPPING	Tombol ▶ **PROJECTOR**, layout (OUT 2×2 · CH1 · CH2 · CH3 · CH4 · MIX), kualitas HD / CRISP / LITE, CHAOS ⚡, tombol MAP.
Monitor MIX	Pratinjau apa yang tampil di proyektor.
Tumpukan kanal	CH1–CH4 dengan ON, SOLO, BYPASS, opacity dan blend.
INSPECTOR	Pengaturan kanal terpilih: SOURCE, EFFECT ◂▸, CUT-OUT, BG PATTERN, COLOR, STROBE, ISF SHADER FX, dan untuk CH4 pengaturan AI.
Bank preset	DECK A dan B, masing-masing 8 slot, plus slot LIVE.
Audio	MIC [M], AUDIO IN (pilih perangkat), HOW REACTIVE, meter LOW/MID/HIGH dan N/P/S.

Langkah sebelum tampil

1. **Nyalakan mic.** Tekan `M` atau tombol MIC, lalu pilih input di AUDIO IN (misalnya USB Audio CODEC). Pastikan meter bergerak saat noise dimainkan.
2. **Atur kanal.** Nyalakan kanal yang dipakai. Klik kanal, lalu di INSPECTOR pilih SOURCE (kamera mana), EFFECT dengan panah ◂▸, BG PATTERN dan COLOR.
3. **Atur kepekaan.** Geser **HOW REACTIVE** sampai gerakan terasa pas dengan volume ruangan. 40% sudah penuh; naikkan bila ruangan pelan.

4. **Buka proyektor.** Klik ▶ **PROJECTOR**. Jendela proyektor otomatis pindah ke layar extend dan fullscreen; tombol berubah merah ■ **PROJECTOR ON**. Bila proyektor dicolok belakangan, jendela ikut pindah sendiri.
5. **Pilih layout dan rapikan bentuk.** Klik OUT 2×2, salah satu CH, atau MIX. Bila gambar harus menyesuaikan tembok miring, masuk mode MAP dan geser keempat sudut.
6. **Simpan preset.** `⇧`+klik slot untuk menyimpan, klik untuk memanggil, `⌥`+klik untuk menghapus. Klik slot kosong membuat preset baru dari tampilan sekarang.

CH1 & CH2: kamera dan depth

- **SOURCE**: pilih kamera Mac, HVFT Cam (Android), Kinect, Depth-AI, atau PC-3D Cloud. MIRROR ada di sini untuk webcam.
- **CUT-OUT**: ON memotong tubuh dari latar. Di SIMPLE semua pengaturan tepi dan kestabilan otomatis. Di ADVANCED bisa memilih MEDIAPIPE · FAST atau RVM · SOFT EDGES.
- **BG PATTERN**: pola yang tampil di belakang tubuh. Untuk MILKDROP ada tombol NEXT PRESET (atau `P`).
- **COLOR**: palet, termasuk HVFT HOLO ORANGE (bawaan), dan CUSTOM HUE untuk objek dan latar.
- **STROBE**: ARMED + SLOW / FOLLOW NOISE / FAST, dengan WHITE FLASH atau INVERT.
- **3D STYLE** (untuk depth/Kinect): PRECISE, LIDAR SCAN, VOLUME SCAN, SPECTRAL, 4D.

CH3: media dan teks

- **MEDIA**: seret gambar atau video ke kanal. File disalin ke folder `media/drops` supaya tetap ada setelah restart. KEY BRIGHT atau KEY PERSON (AI) membuat BG PATTERN tampil di bagian gelap atau di belakang orang.
- **TEXT**: ketik teks, pilih STYLE (12 gaya), centang FONTS, atur LETTER SPACING dan 1 FONT / LINE. Semua gaya bergerak mengikuti noise.

CH4: AI

Pilih salah satu mesin di SOURCE: **GEMINI** atau **AI GEN**. Hanya satu mesin aktif dalam satu waktu.

GEMINI

1. Isi **GEMINI API KEY** (dibuat gratis di Google AI Studio). Key disimpan di komputer sendiri.
2. Pilih MODEL (AUTO disarankan), tulis PROMPT atau pilih STYLE PRESET seperti 90s COMIC. Opsional: STYLE REFERENCE IMAGE sebagai contoh gaya.
3. Tekan ▶ **START**. Tekan ■ **STOP** untuk berhenti; permintaan yang sedang berjalan langsung dibatalkan.

AI GEN (lokal)

1. Tulis PROMPT atau pilih salah satu dari 8 preset: 90s COMIC, 80s ANIME, INK MANGA, NOISE ZINE, OIL PAINT, CYBORG, X-RAY, FIRE.
2. Atur knob **CHANGE** (0,2–0,9; bawaan 0,5): kecil berarti mirip kamera, besar berarti lebih banyak berubah gaya.
3. Tekan ▶ **START**. Start pertama mengunduh model ±2,6 GB (butuh internet sekali, beberapa menit). Status menampilkan fps dan waktu GPU per gambar.

> **Tips:** saat AI berjalan, pilih kualitas LITE bila FPS terasa turun. Untuk kamera sumber AI, bisa juga memakai HVFT Cam di HP.

Proyektor dan mapping

- **Kualitas**: HD merender di resolusi proyektor (maks 1920), CRISP sama dengan HD tanpa penghalusan (piksel noise tajam), LITE 1280 untuk beban ringan.
- **MAP**: di jendela proyektor tekan `M`, pilih bidang dengan `Tab`, seret sudut atau geser dengan panah (`⇧` untuk langkah besar). `Esc` atau `Enter` untuk selesai. Bentuk mapping ikut tersimpan di preset.
- **FILL / CROP**: FILL memenuhi bidang (gambar dipotong), CROP menampilkan utuh. Gambar tidak pernah ditarik gepeng.
- **BLACKOUT** (`B`) dan **MASTER FADE** (`F`) untuk menggelapkan layar dengan cepat.

HVFT Cam (HP Android)

1. Pasang aplikasi HVFT Cam di HP, sambungkan HP dan Mac ke WiFi yang sama.
2. Buka HVFT Cam dan mulai streaming. HP ditemukan otomatis; di SOURCE kanal pilih "HVFT Cam (Android)".
3. Orientasi gambar mengikuti posisi HP. Jika HP tidak terdeteksi ±20 detik, kanal otomatis kembali ke kamera Mac.

MIDI dan Syphon

- **MIDI**: klik tombol MIDI (LEARN), klik kontrol di layar, lalu putar knob atau tekan pad di controller. `⇧`+klik MIDI menghapus semua link.
- **SYPHON**: klik tombol SYPHON untuk mengirim output bernama "HVFT VISION" ke Resolume, MadMapper atau OBS. Bila macOS memblokir, jalankan `xattr -dr com.apple.quarantine vendor/syphon` di folder aplikasi.

SIMPLE dan ADVANCED

Bawaan adalah SIMPLE: hanya pilihan penting yang tampil. Untuk mengatur semua slider (POWER, BRUTALITY, parameter efek, fine-tune AI), buka SETTINGS (`S`) › CONTROLS dan nyalakan ADVANCED.

08 · TOMBOL KEYBOARD

Tombol keyboard

Jendela kontrol

TOMBOL	FUNGSI
`M`	Mic on/off
`B`	Blackout (layar hitam darurat)
`F`	Master fade
`P`	Preset Milkdrop berikutnya

`O`	Buka/tutup output
`H`	HUD on/off
`R`	Rekam
`S`	Settings
`⇧` `T`	Trace recorder manual (90 detik audio + frame)

Jendela proyektor

TOMBOL	FUNGSI
`F`	Fullscreen on/off di layar tempat jendela berada
`M`	Masuk/keluar edit mapping
`Tab`	Bidang berikutnya
`Esc`	Keluar edit

Saat edit MAP

TOMBOL	FUNGSI
`←` `↑` `→` `↓`	Geser sudut terpilih
`⇧` **+ panah**	Geser lebih jauh
`Tab`	Sudut/bidang berikutnya
`Enter` / `Esc`	Selesai

Preset

AKSI	FUNGSI
Klik	Panggil preset (klik slot kosong = buat preset baru dari tampilan sekarang)
`⇧` **+ klik**	Simpan ke slot
`⌥` **+ klik**	Hapus slot
LIVE	Tersimpan otomatis tiap 3 detik bila ada perubahan, dan dipulihkan saat aplikasi dibuka lagi

09 · MASALAH UMUM

Masalah umum & solusinya

GEJALA	PENYEBAB & SOLUSI
Visual tidak bergerak sama sekali	Mic belum menyala, atau input AUDIO IN salah. Tekan `M`, pilih perangkat yang benar, cek meter. Naikkan HOW REACTIVE.

Visual terlalu liar / selalu penuh	Sinyal masuk terlalu keras atau HOW REACTIVE terlalu tinggi. Turunkan ke sekitar 30–40% atau kecilkan gain di audio interface.
Tubuh tidak terpotong, BG menutupi orang	GPU tidak aktif atau model MediaPipe belum terunduh. Pastikan app pernah dibuka sekali saat online. Jangan menambahkan flag `disable-features=SkiaGraphite`; flag ini mematikan GPU di Mac ini.
Proyektor muncul di layar laptop	Pastikan proyektor diset sebagai extend, bukan mirror. Tutup lalu klik ▶ PROJECTOR lagi, atau tekan `F` di jendela proyektor.
Kamera FaceTime tidak bisa dipilih	Kanal masih mencoba HVFT Cam dari jaringan lain. Tunggu ±20 detik (otomatis kembali ke kamera Mac) atau pilih ulang SOURCE.
HVFT Cam tidak terdeteksi	HP dan Mac harus di WiFi yang sama; izinkan Local Network di macOS. Buka daftar kamera untuk memicu pencarian ulang.
CH3 tidak tampil di pratinjau	Cek tombol BYPASS dan SOLO di kanal. Preset tidak lagi menyimpan status BYPASS/SOLO.
Gemini tidak menghasilkan gambar	API key kosong/salah, kuota habis (pesan 429), atau tidak ada internet. Pilih MODEL AUTO.
AI GEN lama di start pertama	Sedang mengunduh model ±2,6 GB. Tunggu sampai status berubah menjadi siap. Log ada di `logs/aigen.log`.
FPS turun / terasa patah	Pilih kualitas LITE, kurangi kanal aktif, matikan AI saat tidak dipakai, tutup aplikasi lain.
Syphon tidak muncul di Resolume	Jalankan `xattr -dr com.apple.quarantine vendor/syphon`, lalu restart aplikasi.
Perubahan kode tidak terlihat	Tekan `⌘R`. Untuk perubahan main.js/preload.js: `⌘Q` lalu `hvft`.

> **Saat crash:** aplikasi mencatat ke `logs/hvft_crash.log` dan memuat ulang jendela otomatis (maksimal 3× per menit). Preset LIVE akan dipulihkan.

10 · RILIS & LISENSI

Rencana rilis & lisensi

KAPAN	RENCANA
Sekarang	Uji live, kurasi efek, ukur kecepatan AI GEN di M1
Berikutnya	Remote kontrol dari HP, repo GitHub dirapikan
±10 Nov 2026	Rilis gratis di GitHub: file .dmg untuk Mac Apple Silicon, lisensi GPL-3.0

GPL-3.0 berarti siapa pun boleh memakai, mempelajari, mengubah dan membagikan HVFT VISION, dengan syarat versi ubahan yang dibagikan juga tetap terbuka dengan lisensi yang sama.

Berdiri di atas karya orang lain

KOMPONEN	PEMBUAT	LISENSI
MediaPipe	Google	Apache-2.0
ONNX Runtime Web	Microsoft	MIT
Butterchurn	Jordan Berg (port Milkdrop)	MIT
ISF shaders	Vidvox	MIT
Meyda	Komunitas Meyda	MIT
WEBMIDI.js	Jean-Philippe Côté	Apache-2.0
Robust Video Matting	Peter Lin dkk.	GPL-3.0
node-syphon	Komunitas	GPL
Electron	OpenJS Foundation	MIT
libfreenect	OpenKinect	Apache-2.0 / GPL-2.0

Model AI pihak ketiga (Depth Anything V2, SD-Turbo, TAESD, model MediaPipe) memiliki lisensi masing-masing yang perlu dicek sebelum rilis, terutama untuk SD-Turbo yang memakai lisensi riset/non-komersial dari Stability AI. Layanan Gemini tunduk pada ketentuan Google dan dipakai dengan API key milik pengguna sendiri.

> **Kontak:** Reza · HVFT · Purwokerto. Mau coba langsung? Bawa noise-mu, sambungkan ke mic, dan lihat visualnya bereaksi.